

SOBRE LA CODIMENSIÓN

ABSTRACT.

KEYWORDS. Hermitian moment problem, orthogonal polynomials, smallest eigenvalue, measures, approximation by polynomials,

1. INTRODUCTION

1.1. El problema de la codimensión: definiciones precisas. En primer lugar abordamos las definiciones algebraicas de la codimensión de un subespacio vectorial atendiendo simplemente a la estructura de espacio vectorial. Estas definiciones aparecen en Hormander para espacios vectoriales finito o infinito dimensionales.

(Definición de codimensión algebraica.) Sea V un espacio vectorial y $0 \leq k \leq \dim(V)$. Diremos que un subespacio vectorial W tiene *codimensión algebraica* k , y lo denotaremos como $\text{cod}_{\text{alg}}(W) = k$, si la dimensión del espacio cociente V/W es k , es decir, $\dim(V/W) = k$. Lo denotaremos como

En Hormander, pág. 10, se prueba el siguiente resultado que será de interés en adelante:

Proposition 1. *Sea $W \subset V$ un subespacio vectorial. Son equivalentes:*

- (1) $\text{cod}_{\text{alg}}(W) = k$.
- (2) *Existen $L_1, L_2, \dots, L_k$ aplicaciones lineales $L_j : V \rightarrow \mathbb{K}$ linealmente independientes tales que*

$$W = \bigcap_{j=1}^k \text{Ker} L_j.$$

Vemos la prueba para el caso de codimensión 1, es decir, para hiperplanos.

Un subespacio vectorial W de V es un hiperplano si $\text{cod}_{\text{alg}} = 1$, es decir, $\dim(V/W) = 1$ por lo que existe una aplicación lineal biyectiva $V/W \rightarrow \mathbb{C}$. Componiendo con la aplicación lineal de cociente

$$L : V \rightarrow V/W \rightarrow \mathbb{C}$$

esta es una aplicación lineal, y $L(v) = 0 \Leftrightarrow v \in W$, por lo que existe una aplicación lineal $L : V \rightarrow \mathbb{C}$ tal que $\text{Ker} L = W$. Recíprocamente, si $L : V \rightarrow \mathbb{C}$ es una aplicación lineal no nula, entonces el subespacio vectorial hay una biyección de V/W a $\mathbb{C}$.

Para el caso de codimensión k se utiliza una aplicación lineal $L : V/K \rightarrow \mathbb{C}^k$ que es biyectiva por tener V/W dimensión k , y se tiene que es la intersección de k núcleos de aplicaciones lineales que serían las componentes de la aplicación lineal L . Por otra parte, se dice que la intersección de k - núcleos de aplicaciones lineales tiene codimensión menor o igual que k .

No aparece explícita en esta referencia el resultado con k exacto y las aplicaciones lineales linealmente independientes, aunque parece ser cierto??-

Ahora consideremos subespacios en un espacio de Hilbert y la definición de subespacio vectorial de codimensión k . En los espacios de Hilbert, en general, se consideran subespacios vectoriales cerrados y en este contexto la definición es:

Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert y W un subespacio vectorial cerrado entonces la codimensión de W es la dimensión de V/W . (Halmos?)

En los espacios de Hilbert hay distintas caracterizaciones equivalentes de subespacios vectoriales de codimensión finita:

Proposition 2. *Sea W un subespacio vectorial cerrado en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$, entonces son equivalentes:*

- (1) W es un subespacio cerrado de codimensión k .
- (2) Existen $v_1, v_2, \dots, v_k \in \mathcal{H}$ linealmente independientes tales que

$$W = \{x \in \mathcal{H} : x \perp v_k, k = 1, \dots, n-1\} = [v_1, \dots, v_k]^\perp$$

- (3) Existen $L_j : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}, j = 1, \dots, k$ aplicaciones lineales y continuas tales que

$$W = \cap_{j=1}^k \text{Ker } L_j$$

- (4) $\dim(W^\perp) = k$.

Consideremos ahora subespacios vectoriales que **no** son cerrados. Para estos subespacios podemos considerar, atendiendo sólo al contexto algebraico, su dimensión algebraica. Nos interesa su dimensión en el espacio de Hilbert y vamos a definir su codimensión generalizando la de los espacios de Hilbert.

Sea W un subespacio vectorial de V , no necesariamente cerrado, en un espacio de Hilbert.

A la vista de las definiciones de codimensión dadas, surgen las dos siguientes opciones: una la codimensión algebraica y otra la codimensión topológica.

- (1) La codimensión de W como la dimensión de V/W que es un subespacio vectorial, que es la **codimensión algebraica**.
- (2) La dimensión de $Y^\perp$. Utilizando el resultado de que

$$Y^\perp \Leftrightarrow \overline{Y}^\perp$$

esta definición es la misma que definir la codimensión de $\overline{Y}$

De hecho, en nuestro contexto que es el de los polinomios en un espacio de Hilbert que es la complección con un determinado producto interno, en el caso de codimensión 1, es decir, hiperplanos tendríamos las siguientes nociones de codimensión:

- (1) W tiene codimensión algebraica 1 si es el núcleo de una aplicación lineal $L : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{C}$.
- (2) W tiene codimensión topológica 1 si $\overline{W}$ tiene codimensión 1 en el espacios de Hilbert, lo cual es equivalente a que es el núcleo de una aplicación lineal continua $L : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$ o equivalentemente $W = [u]^\perp$ con $u \in \mathcal{H}$.

Surge entonces la pregunta ¿coincide la codimensión algebraica con la codimensión topológica? Nos la preguntamos en particular para hiperplanos, ¿un hiperplano algebraico coincide con un hiperplano topológico?

Nuestro contexto ahora es el espacio de los polinomios.

Vamos a probar que si un subespacio vectorial es un hiperplano algebraico, es decir, tiene codimensión algebraica 1 entonces es un hiperplano topológico, es decir, tiene codimensión topológica 1.

Proposition 3. Consideremos un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ en $\mathbb{P}[z]$ y $\mathcal{H}$ la completación de los polinomios con respecto a la norma inducida. Sea $L : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{C}$ una aplicación lineal y sea $Y = \overline{\text{Ker} L}$. Entonces o bien $Y = \mathcal{H}$ o Y tiene codimensión exacta 1.

Proof. Consideremos $L \neq 0$.

En el caso de que $\overline{\text{Ker} L} = \mathcal{H}$ tendríamos que $Y = \mathcal{H}$ y habríamos acabado la prueba. Supongamos pues que $\overline{Y} \neq \mathcal{H}$ podemos afirmar que hay un polinomio $p_0(z) \notin \text{Ker} L$; en efecto si $\mathbb{P}[z] \subset \text{Ker} L$, y $L = 0$!!!.

Sea N el grado de dicho polinomio $p_0(z)$ y consideremos el subespacio vectorial $\mathbb{P}_N[z]$ con la norma inducida por $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Trabajamos en el espacio $\mathbb{P}_N(z)$ que es un espacio de Hilbert finito dimensional. Consideremos la restricción a dicho espacio del funcional lineal L , que denotaremos por L_N , que es no nulo, (puesto que $L(p_0(z)) \neq 0$) y

$$L_N : \mathbb{P}_N[z] \rightarrow \mathbb{C}, \quad \text{Ker}(L_N) = Y_N.$$

Por la teoría de las dimensiones en espacios de Hilbert finito dimensionales Y_N es un hiperplano del espacio $\mathbb{P}_N[z]$ y tiene dimensión N . Consideremos una base ortonormal en Y_N que denotaremos por $\{q_1(z), \dots, q_N(z)\}$. Por otra parte, utilizando el teorema de la proyección ortogonal consideramos el vector $q_0(z) = p_0(z) - \pi_{Y_N}(p_0(z)) \neq 0$ que es ortogonal a todos los elementos de Y_N .

Consideramos

$$\mathfrak{B}_N = \{q_0(z), q_1(z), \dots, q_N(z)\}$$

que es una base ortogonal de $\mathbb{P}_{N+1}[z]$, siendo $Y_N = [q_0(z)]^\perp \cap \mathbb{P}_N[z] = \text{Ker}(L_N)$.

Completamos a una base ortogonal de polinomios de la siguiente forma:

para $k > N$ en el espacio $\mathbb{P}_k[z]$ basta considerar el polinomio

$$p_k(z) = z^k - \pi_{\mathbb{P}_{k-1}[z]}(z^k).$$

Es claro que en cada subespacio vectorial $\mathbb{P}_k[z]$ se tiene que $[p_0(z)]^\perp = [p_1(z), \dots, p_k(z)]$ y que:

$$\mathbb{P}[z] = [p_0(z), p_1(z), \dots, p_N(z), p_{N+1}(z), \dots,]$$

Vemos que la codimensión de Y es exactamente uno. En efecto $p_0(z) \in Y$, si la codimensión de Y fuese mayor que 1, existiría $f_0 \in Y$ de modo que $f \perp g_0$, y $f \perp p_k$ para todo $k \geq 1$. Por lo tanto, $f \in \mathbb{P}[z]^\perp$ y puesto que es denso entonces $f = 0$. $\square$

Proposition 4. Sea un espacio Y de codimensión topológica 1 en el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$, entonces $Y \cap \mathbb{P}[z]$ tiene dimensión algebraica 1 y además

$$\overline{Y \cap \mathbb{P}[z]} = Y.$$

Proof. Si Y tiene codimensión topológica 1 entonces $Y = \text{Ker} L$ para una cierta aplicación lineal y continua $L : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$, entonces claramente

$$Y \cap \mathbb{P}[z] = \text{Ker} L / \mathbb{P}[z] = \{p(z) : L(p(z)) = 0\}$$

por lo que $Y \cap \mathbb{P}[z]$ tiene codimensión algebraica 1. Por la proposición anterior $\overline{Y \cap \mathbb{P}[z]}$ tiene codimensión 1 (nótese que no puede coincidir con el Hilbert) por lo

que es el núcleo de una aplicación lineal Φ lineal y continua. Entonces $\phi - L = 0$ en el espacio de Hilbert y por densidad (puesto que L es continua) $\Phi = L$ y

$$\overline{Y \cap \mathbb{P}[z]} = \text{Ker}(L) = Y$$

□

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA, FACULTAD DE INFORMÁTICA DE MADRID, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA, CAMPUS DE MONTAGANCEDO, BOADILLA DEL MONTE, 28660 MADRID SPAIN, PHONE: +34913367429,

Email address: `cescribano@fi.upm.es`

Email address: `rngonzalo@fi.upm.es`